D 16 M 10 A 2026

# Sistemas Digitales

## CLASE 4

N Tres registros por puerto

| Registro | Para qué sirve |
|---|---|
| DDRB | Dirección: entrada o salida |
| PORTB | Salida: el valor que sale. Entrada: activa la pull-up |
| PINB | Leer el voltaje real del pin |

Bit en 1 significa

| | |
|---|---|
| DDRB | salida |
| PORTB | 5V en el pin, o pull-up activa |
| PINB | El pin está en alto |

El bit n de cada registro corresponde al pin n del puerto. El ATmega 328P tienen los puertos B, C y D

① un bit es un nivel de voltaje, un byte son 8 bits; un dígito hex son 4 bits

② Las operaciones bit a bit aplican AND, OR, XOR y NOT columna por columna

③ Con una mascara 1 << n se toca un solo bit sin cambiar a los demas

④ Los periféricos se controlan con registros que tienen dirección, como la memoria

⑤ DDR elige entrada o salida, Port pone el valor y PIN lee el pin

¿Cuanto es 0x81 en binario?

10000001

8 = 1000

1 = 0001

¿Escribe la linea que apaga el bit 4 de PORTB?

PORTB &= ~(1<<4)

Con DDRD2 = 0 y PORTD2 = 1 ¿Qué lee PIND2 con el botón pulsado a GND?

Lee 0